PRODOTTO CARTESIANO

SIANO A E B DUE INSIEMI. SI CHIAMA **PRODOTTO CARTESIANO DI A PER B** L'INSIEME COSÌ DEFINITO

$$A \times B \overset{\text{DEF}}{=} \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$$

(a,b): COPPIA

ESEMPIO $A = \{1,2,3\}$, $B = \{3,4\}$

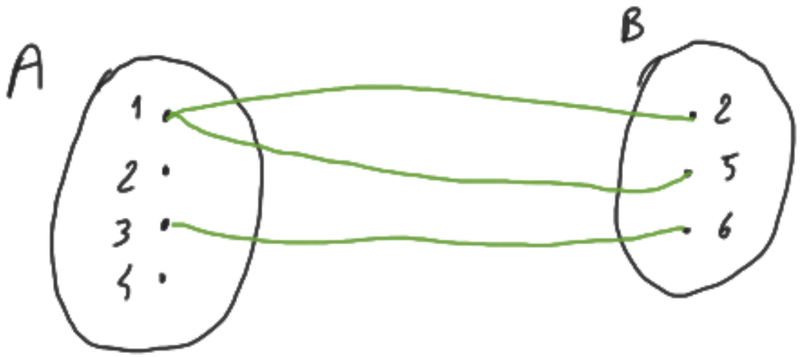
$$A \times B = \{(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,3),(3,4)\}$$

RELAZIONE TRA DUE INSIEMI

DEF SIANO A E B DUE INSIEMI. SI CHIAMA **RELAZIONE** TRA A E B UNA TERNA DEL TIPO $(A, B, \mathcal{R})$, DOVE $\mathcal{R} \subseteq A \times B$

- A SI CHIAMA **DOMINIO** DELLA RELAZIONE
- B SI CHIAMA **CODOMINIO** DELLA RELAZIONE
- $\mathcal{R}$ SI CHIAMA **GRAFICO** DELLA RELAZIONE

ESEMPIO $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 5, 6\}$, $\mathcal{R} = \{(1,2), (1,5), (3,6)\} \subset A \times B$



RELAZIONI DI EQUIVALENZA

SIA $(A, A, \mathcal{R})$ UNA RELAZIONE.

DEF PROPRIETÀ RIFLESSIVA

DIREMO CHE LA RELAZIONE $(A, A, \mathcal{R})$ È RIFLESSIVA SE

$$\forall a \in A \quad (a, a) \in \mathcal{R}$$

DEF PROPRIETÀ SIMMETRICA

DIREMO CHE LA RELAZIONE (A, A, R) È SIMMETRICA SE

$$\forall (a, b) \in \mathcal{R} \Rightarrow (b, a) \in \mathcal{R}$$

DEF PROPRIETÀ TRANSITIVA

DIREMO CHE LA RELAZIONE (A, A, R) È TRANSITIVA SE

$$\forall (a, b) \in R, \ \forall (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in \mathcal{R}$$

ESEMPI

(1) $A = \{1, 2, 3\}$ $\quad \mathcal{R}_1 = \{(1,1), (2,2), (1,3)\}$



$(3,3) \notin \mathcal{R}_1 \Rightarrow$ LA RELAZIONE NON È RIFLESSIVA

$(1,3) \in \mathcal{R}_1$, $(3,1) \notin \mathcal{R}_1 \Rightarrow$ LA RELAZIONE NON È SIMMETRICA

$(1,1) \in \mathcal{R}_1$, $(1,3) \in \mathcal{R}_1 \Rightarrow (1,3) \in \mathcal{R}_1$ ok! LA RELAZIONE È TRANSITIVA

(2) $A = \{1, 2, 3\}$ $\quad \mathcal{R}_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3)\}$

$\mathcal{R}_2$ È RIFLESSIVA

$\mathcal{R}_2$ NON È SIMMETRICA. INFATTI $(2,3) \in \mathcal{R}_2$, MA $(3,2) \notin \mathcal{R}_2$

$\mathcal{R}_2$ NON È TRANSITIVA. $(1,2) \in \mathcal{R}_2$, $(2,3) \in \mathcal{R}_2$ MA $(1,3) \notin \mathcal{R}_2$

RELAZIONE DI EQUIVALENZA

DEF DIREMO CHE LA RELAZIONE $(A, A, \mathcal{R})$ È DI **EQUIVALENZA** SE GODE DELLE PROPRIETÀ RIFLESSIVA, SIMMETRICA E TRANSITIVA.

ESEMPIO SIA $A = \{\text{TUTTE LE RETTE DEL PIANO}\}$

$$\mathcal{R} = \{(r, s) \in A \times A \mid r \parallel s\}$$

$\mathcal{R}$ È UNA RELAZIONE DI EQUIVALENZA

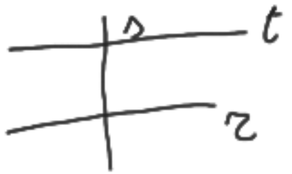
ESEMPIO SIA $A = \{\text{TUTTE LE RETTE DEL PIANO}\}$

$$\mathcal{R} = \{(r, s) \in A \times A \mid r \perp s\}$$

$\mathcal{R}$ NON È UNA RELAZIONE DI EQUIVALENZA

(NON È RIFLESSIVA, È SIMMETRICA, NON È TRANSITIVA)

$r \perp s$, $s \perp t \overset{?}{\Rightarrow} r \perp t$



CLASSI DI EQUIVALENZA

SIA $(A, A, \mathcal{R})$ UNA RELAZIONE DI EQUIVALENZA.

SIA $a \in A$; PONIAMO

$$[a] \overset{\text{DEF}}{=} \{ a' \in A \mid (a, a') \in \mathcal{R} \}$$

$[a] \subseteq A$; $[a]$ SI CHIAMA **CLASSE DI EQUIVALENZA DI** a.

ESEMPIO SIA $A = \{$ TUTTE LE RETTE DEL PIANO $\}$

$\mathcal{R} = \{ (r, s) \in A \times A \mid r \parallel s \}$

$r \in A \qquad [r] = \{ r' \in A \mid (r, r') \in \mathcal{R} \}$

UNA CLASSE DI EQUIVALENZA È COSTITUITA DA TUTTE LE RETTE PARALLELE A r

$[r]$

DEFINIZIONE SIA A UN INSIEME. CONSIDERIAMO UNA "FAMIGLIA" DI SOTTOINSIEMI DI A $\{A_i\}_{i \in I}$

DIREMO CHE $\{A_i\}_{i \in I}$ È UNA **PARTIZIONE** DI A SE VALGONO LE SEGUENTI PROPRIETÀ

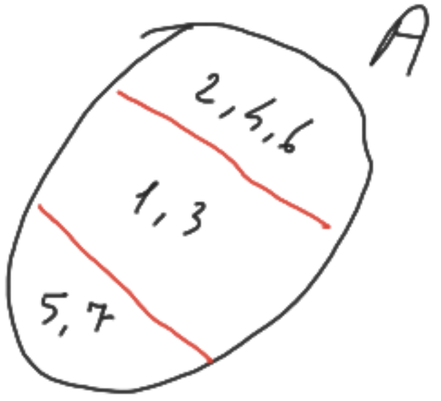
(1) $\bigcup_{i \in I} A_i = A$

(2) $A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$

ESEMPIO $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

$A_1 = \{2, 4, 6\}$, $A_2 = \{1, 3\}$, $A_3 = \{5, 7\}$

(A_1, A_2, A_3) È UNA PARTIZIONE DI A



ESEMPIO $\mathbb{Z}$ INSIEME DEI NUMERI INTERI

$P = \{ n \in \mathbb{Z} \mid n \text{ È PARI} \}$; $D = \{ n \in \mathbb{Z} \mid n \text{ È DISPARI} \}$

(P, D) È UNA PARTIZIONE DI $\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} = P \cup D$; $P \cap D = \emptyset$

PROPOSIZIONE SIA $(A, A, \mathcal{R})$ UNA RELAZIONE DI EQUIVALENZA

$\Rightarrow$ LE CLASSI DI EQUIVALENZA COSTITUISCONO UNA PARTIZIONE DI A

PROPOSIZIONE OGNI PARTIZIONE DELL'INSIEME A, DEFINISCE UN'UNICA RELAZIONE DI EQUIVALENZA, LE CUI CLASSI DI EQUIVALENZA RESTITUISCONO LA PARTIZIONE ASSEGNATA.

ESEMPIO $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$A_1 = \{1, 2, 3\}$, $A_2 = \{4, 5\}$ (A_1, A_2) È UNA PARTIZIONE DI A

QUESTA PARTIZIONE DEFINISCE LA RELAZIONE DI EQUIVALENZA

$$\mathcal{R} = \{\underbrace{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(1,3),(2,3),(2,1),(3,1),(3,2)}_{A_1}, \underbrace{(4,4),(5,5),(4,5),(5,4)}_{A_2}\}$$